

השמיים אינם הגבול

חקר ויישומים טכנולוגיים בתוכנית החלל

תקציר

תוכנית חקר וחדשנות המובילה לעולמות החלל, הלוויינים וטכנולוגיות מתקדמות המשפיעות על החיים בכדור הארץ. הלמידה מחברת בין מדע, הנדסה ויישומים מהעולם האמיתי ומציגה כיצד רעיונות שנולדו מתוך אתגרי חלל הופכים לפתרונות שימושיים. דרך חקר, דוגמאות טכנולוגיות ופיתוח רעיון יישומי, המשתתפים בוחנים את הקשר בין סקרנות מדעית, תעשייה, חדשנות ואתגרי העתיד, באופן מעורר השראה וחשיבה קדימה עם אופק עתידי ברור.

לחשוף לעולם החלל והטכנולוגיות המתקדמות ולעורר סקרנות מדעית, חשיבה הנדסית וראייה יזמית. התהליך מדגיש את הקשר בין מחקר, תעשייה ויישומים בחיי היומיום ומעודד פיתוח רעיון חדשני בהשראת אתגרי חלל וצרכים אמיתיים דרך למידה חקרנית וחוויתית וברורה.

תיאור הקורס

מציגים

משפרים

מפתחים

מתכננים

חוקרים

תוכנית השמיים אינם הגבול מציגה את תחום החלל כמרחב של חקר, הנדסה וחדשנות יישומית. לאורך הקורס נחשפים המשתתפים להתפתחות טכנולוגיות חלל ולשאלה כיצד פתרונות שנוצרו עבור משימות מורכבות מחוץ לכדור הארץ משפיעים גם על החיים כאן. הלמידה עוסקת בלוויינים, תקשורת, צילום, חישה מרחוק, ניווט, ננו-לוויינים ויישומים טכנולוגיים נוספים, לצד היכרות עם אתגרי תכנון, פיתוח וחשיבה מערכתית. התהליך משלב חקר מדעי, דוגמאות מהתעשייה, למידה עם מומחים או סיור מקצועי במידת האפשר וגיבוש רעיון יישומי בהשראת טכנולוגיות חלל. המשתתפים בוחנים צורך, מזיהים פתרון אפשרי, מחברים בין ידע מדעי לרעיון מעשי ומציגים את החשיבה שמאחורי הפיתוח. כך נוצר חיבור בין חלל, טכנולוגיה, עתידנות ויזמות, באופן שמקרר את תחום החלל לחיי היומיום וממחיש כיצד מדע מתקדם יכול להפוך לפתרון מעשי ממש.

תוצרי סיום

פרזנטציה

פוסטר חקר מדעי

תוצר מסכם

רעיון חללי

עבודה והצגה

עבודת צוות
הצגה יישומית
שיח מסכם

דיגיטל וטכנולוגיה

טכנולוגיות חלל
יישומים הנדסיים
הצגת תוצרים

חשיבה וחדשנות

חשיבה מדעית-הנדסית
פתרון בעיות
חדשנות יישומית

חקר ומידע

סקרנות מדעית
חקר חלל
איסוף מידע

כלים ומיומנויות

חלל | STEM | טכנולוגיות חלל | אסטרונאוטיקה | חדשנות

סילבוס הקורס

מפגש	נושא	תיאור
1	החלל שמסביבנו	היכרות עם מבנה החלל והתנאים המשפיעים על מערכות משוגרות.
2	מבנה הלוויינים ומערכות השיגור	הבנת שלבי שיגור, מבנה משגר ורכיבי לוויין.
3	לווייני צילום	סקירת צילום לווייני ויישומיו בביטחון, חקלאות וסביבה.
4	לווייני תקשורת	למידה על תקשורת לוויינית, GPS, תדרים והצפנה.
5	החלל החדש	היכרות עם ננו-לוויינים ויישומיהם בתחומים מתקדמים.
6	ההיסטוריה של תוכניות החלל	מסע מראשית חקר החלל ועד תוכניות עתידיות.
7	חקר החלל החיצון	היכרות עם תוכניות מחקר החוקרות את היקום והמרחב.
8	פיתוח יישום חדשני	עבודה קבוצתית לפיתוח רעיון טכנולוגי לשימוש בחלל.
9	הרצאת אורח / סיור במעבדת חלל	מפגש עם מומחה או סיור מקצועי במידת האפשר.
10	מפגש סיום	הצגת המיזמים שפותחו במהלך התוכנית.

התוכנית מחזקת בבית הספר סקרנות מדעית ואופק טכנולוגי ומחברת בין חלל, חדשנות והעולם האמיתי. הלמידה משלבת ידע, השראה ופיתוח רעיון יישומי ומאפשרת לתלמידים לראות כיצד מדע מתקדם משפיע על חיינו ועל אתגרי העתיד באופן מוחשי ורלוונטי ומעודדת חשיבה קדימה.